

4.2 Requisitos Funcionales

4.2.1 Requisitos del Editor Visual (RF-Editor)

ID	Descripción breve	Criterios de aceptación
RF01	Creación de diagramas mediante interfaz táctil.	• Toque simple = seleccionar elementos. • Toque prolongado = abrir menús contextuales. • Arrastre = mover componentes.
RF02	Biblioteca de símbolos básicos (inicio/fin, proceso, decisión, entrada/salida).	• Símbolos disponibles en la barra lateral. • Etiquetas claras. • Iconos consistentes.
RF03	Sistema de conexiones entre elementos.	• Conexiones arrastrando desde puntos de anclaje. • Validación de reglas lógicas. • Ajuste automático de líneas al mover elementos. • Retroalimentación visual de conexiones válidas.
RF04	Navegación y zoom en el diagrama.	• Zoom táctil por pellizco. • Desplazamiento con dos dedos. • Botones de zoom predefinidos.
RF05	Edición de propiedades de elementos.	• Campos contextuales según el tipo de elemento. • Interfaz adaptada a condiciones, variables y operaciones.

Tabla 30 Requisitos del Editor Visual (RF-Editor)

4.2.2 Requisitos del Analizador y Validador (RF-Validador)

ID	Descripción	Criterios de aceptación
----	-------------	-------------------------

RF-V01	Validar estructura básica del diagrama	Existe exactamente un nodo Inicio y al menos un nodo Fin. Existe al menos un camino completo desde inicio hasta fin.
RF-V02	Verificar declaración y uso de variables	Detecta variables no declaradas y declaraciones duplicadas. Emite advertencia para variables no utilizadas.
RF-V03	Validar compatibilidad de tipos	Emite advertencia ante tipos incompatibles y división/módulo por cero. No bloquea la generación ante advertencias.
RF-V04	Detectar código inalcanzable	Identifica nodos no alcanzables desde el nodo Inicio (BFS). Resalta visualmente los elementos inalcanzables.
RF-V05	Verificar caminos de ejecución completos	Todo camino de ejecución termina en un nodo Fin. Detecta ramas de decisión sin salida definida.
RF-V06	Generar representación intermedia	Produce estructura interna (AST/grafó) que refleja fielmente el diagrama validado.
RF-V07	Mostrar errores con retroalimentación visual	Errores clasificados por severidad. Elementos con error resaltados en el editor con mensaje descriptivo.

Tabla 31 Tabla de Requisitos del Validador (RF-Validador)

4.2.3 Requisitos del Generador de Código (RF-Generador)

ID	Descripción breve	Criterios de aceptación
RF06	Generación de código C válido.	- Incluir automáticamente <code>#include <stdio.h></code> - Generar la función <code>main()</code> correctamente - Código que compile en GCC sin errores
RF07	Manejo de variables básicas.	Declaración automática de variables enteras y decimales según uso en el diagrama

		• Inicialización simple si es necesario
RF08	Conversión de estructuras de control.	• Bloques de decisión • Bucle • Secuencia de operaciones
RF09	Soporte de entrada/salida estándar.	• Generar impresión para mostrar resultados • Generar lector para leer valores del usuario
RF10	Visualización del código generado.	• Ventana/panel en la aplicación para mostrar el código • Código actualizado cada vez que se edite el diagrama

Tabla 32 Requisitos del Generador de Código (RF-Generador)

4.2.4 Requisitos de Gestión de Proyectos (RF-Gestión)

ID	Descripción breve	Criterios de aceptación
RF11	Guardado y carga de diagramas.	• Guardado local en dispositivo • Archivos en formato JSON y SQLite
RF12	Exportación del código generado.	• Guardar en archivo .c
RF13	Correspondencia visual entre diagrama y código.	• Al seleccionar un bloque, resaltar el código relacionado
RF14	Plantillas básicas e información de uso de la aplicación.	• Incluir pantallas de información acerca del uso de la aplicación • Al menos 3 plantillas: secuencia, decisión, bucle simple
RF15	Crear cuenta opcional con correo/contraseña	• Validación de formato RFC 5322 • Contraseña mayor a 6 caracteres • Aceptación de Aviso de Privacidad
RF16	Operar en modo invitado sin registro	• Funcionalidad completa offline • No solicitar datos personales
RF17	Sincronizar proyectos a Firebase	• Subida de proyectos JSON comprimidos

		• Marcar proyectos como "Sincronizado ✓" • Manejo de conflictos de versión (el más reciente sobrescribe)
RF18	Eliminar cuenta y datos asociados	• Borrado completo en 30 días • Confirmación de usuario requerida

Tabla 33 Requisitos de Gestión de Proyectos (RF-Gestión)

4.3 Requisitos No Funcionales

Esta tabla resume los requisitos no funcionales identificados para el proyecto FlowCode, agrupados por categoría.

ID	Categoría	Requisito (Descripción Breve)	Resumen del Criterio / Meta Principal
RNF01	Usabilidad	Consistencia Visual y Funcional	Mantener consistencia en patrones, colores, tipografía e iconos estándar en toda la aplicación.
RNF02	Usabilidad	Accesibilidad	Cumplir con pautas de accesibilidad de Android (lectores de pantalla, contraste, tamaño de texto).
RNF03	Rendimiento	Tiempo de Respuesta de la Interfaz	Interacciones básicas menor a 200 milisegundos. Operaciones complejas menor a 2 segundos (sin bloquear la UI).
RNF04	Rendimiento	Eficiencia de Memoria	Operar eficientemente en dispositivos con 2GB de RAM.
RNF05	Rendimiento	Optimización de Batería	Minimizar el impacto en la batería, evitando procesamiento innecesario en segundo plano.
RNF06	Confiabilidad	Autoguardado y Recuperación	Autoguardado automático cada 2 minutos durante la edición.
RNF07	Confiabilidad	Integridad de Datos	Implementar copias de seguridad automáticas de todos los proyectos.
RNF08	Confiabilidad	Tasa de Error en Generación de Código	Tasa de error menor a 1% para diagramas que pasen todas las validaciones estructurales.
RNF09	Compatibilidad	Compatibilidad de Plataforma	Compatible con Android 7.0 (API 24) o superior. Soportar múltiples tamaños de pantalla.
RNF10	Compatibilidad	Compatibilidad de Hardware	Especificaciones mínimas: 2GB RAM, 4 núcleos a 1.4GHz, 16GB almacenamiento.